

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Documento de Implementación de la Máquina Virtual

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 2 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1 Introducción

La VM de SIGEVET usa **Oracle Linux 9 (x86_64)**. Se probó en un MacBook Intel con Lima y la demostración corre en un portátil Lenovo con Fedora 44 y KVM, con los mismos scripts.

2 Ambientes

Ambientes de virtualización

Elemento	Simulación (MacBook)	Equipo servidor
Equipo anfitrión	MacBook Pro Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM, macOS Sonoma 14.8	Lenovo, AMD Ryzen 3 3250U (2 núcleos, 4 hilos), 17 GiB de RAM, Fedora Linux 44
Hipervisor	Apple Virtualization.framework (`vmType: vz`) con Lima 2.2.1	KVM/QEMU (`vmType: qemu`) con Lima 2.2.1
Imagen del sistema	Plantilla KVM oficial `OL9U8_x86_64-kvm-b293.qcow2`	La misma
Sistema invitado	Oracle Linux Server 9.8, kernel UEK 6.12	Oracle Linux Server 9.8
Recursos de la VM	4 vCPU, 6 GiB de RAM, disco de 40 GiB	2 vCPU, 6 GiB de RAM (anfitrión con 12 GB o más), disco de 40 GiB
Red	NAT con reenvío de 3306 (MySQL) y 5000 (web)	NAT con 3306 y 5000 abiertos a la red local
Proyecto en la VM	Montado en `/proyecto` (virtiofs, solo lectura)	Copiado a `~/proyecto` por el script

Equipo servidor

Dato del equipo servidor	Valor
Disco	475 GB
Sistema operativo anfitrión	Fedora 44, kernel 7.2.11-200.fc44.x86_64
Dirección en la red local	192.168.2.40
Acceso a la app	`http://192.168.2.40:5000` desde la red local

3 Simulación en macOS con Lima

3.1 Definición de la máquina virtual

Configuración en `vm/sigevet-ol9.yaml`:

```
minimumLimaVersion: 2.0.0
base:
- template:_images/oraclelinux-9
vmType: vz
cpus: 4
memory: 6GiB
disk: 40GiB
```

```
mounts:
- location: "~/Developer/proyecto-bd1-sigevet"
  mountPoint: /proyecto
  writable: false
portForwards:                        # MySQL (Workbench) y web
- guestPort: 3306
  hostPort: 3306
- guestPort: 5000
  hostPort: 5000
containerd:
  system: false
  user: false
```

La plantilla verifica la imagen con SHA-256 `b12103391327abee8090686759c0d62dac9a7af2bf0f45fdf6b0d085a0fbb52b`; *cloud-init* configura usuario, llaves SSH y red.

3.2 Procedimiento de creación

1. **Instalar Lima:** descargar `lima-2.2.1-Darwin-x86_64.tar.gz` del GitHub oficial y descomprimir en `~/.local/lima`.
2. **Crear y arrancar la VM:**

   ```
   limactl start --name=sigevet --tty=false vm/sigevet-ol9.yaml
   ```

3. **Habilitar la carpeta compartida** (sustituir `<etiqueta>` por la del hipervisor):

   ```
   sudo dnf install -y kernel-uek-modules-extra-$(uname -r)
   sudo modprobe virtiofs
   echo virtiofs | sudo tee /etc/modules-load.d/virtiofs.conf
   echo "<etiqueta> /proyecto virtiofs ro,nofail 0 0" | sudo tee -a
   /etc/fstab
   sudo mount /proyecto
   ```

4. **Entrar:** `limactl shell sigevet`.
5. **Apagar y encender:** `limactl stop sigevet` y `limactl start sigevet`; MySQL y la app arrancan como servicios.

4 Evidencias

Estado de la máquina virtual (salida real, archivo `vm/logs/03_evidencia_vm.log`):

```
$ cat /etc/oracle-release
Oracle Linux Server release 9.8

$ uname -srm
Linux 6.12.0-204.92.4.2.el9uek.x86_64 x86_64
```

```
$ hostnamectl | grep -E 'Static hostname|Operating System|Kernel|
Architecture|Virtualization'
 Static hostname: lima-sigevet
  Virtualization: apple
Operating System: Oracle Linux Server 9.8
          Kernel: Linux 6.12.0-204.92.4.2.el9uek.x86_64
    Architecture: x86-64
  Hardware Model: Apple Virtualization Generic Platform

$ lscpu | grep -E '^CPU\(s\)|Model name|Hypervisor vendor|Virtualization
type'
CPU(s):                                  4
Model name:                              Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @
2.60GHz

$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache
available
Mem:           5.8Gi       1.2Gi       3.8Gi        16Mi       1.0Gi
4.6Gi
Swap:          4.0Gi          0B       4.0Gi

$ df -h /
Filesystem                    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_main-lv_root    32G   13G   20G  39% /

$ ip -brief address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0             UP             192.168.5.15/24 fe80::5055:55ff:fece:8c7e/64

$ getenforce
Enforcing

$ systemctl is-active sshd
active
```

5 Problemas encontrados y solución

Problemas y soluciones durante la implementación de la VM

Problema	Causa	Solución
Compilar QEMU con Homebrew tomaba horas	Sin binarios para macOS Intel	Lima con `vz`, sin QEMU
Arranque detenido en `nerdctl`	Contenedores activados por defecto	Desactivar `containerd`
`/proyecto` no aparecía	Kernel sin módulo `virtiofs`	Instalar `kernel-uek-modules-extra` y montar con la etiqueta

6 Instalación en el equipo servidor (portátil con Fedora)

En el portátil con Fedora se crea una VM nueva. Desde la carpeta del proyecto, como usuario normal con sudo:

```
bash vm/migrar_linux.sh
```

Pasos de vm/migrar_linux.sh

Paso	Qué hace
1	Comprueba `/dev/kvm`, RAM y núcleos
2	Instala QEMU y OVMF (apt, dnf, pacman o zypper)
3	Descarga Lima 2.2.1 oficial y verifica SHA-256
4	Crea `vm/claves.env` con claves aleatorias si falta
5	Crea `sigevet` desde `vm/sigevet-ol9.yaml` con `vmType: qemu`, recursos según el equipo y puertos 3306 y 5000 abiertos a la red local
6	Copia el proyecto y ejecuta `instalar_mysql.sh`, `cargar_bd.sh` e `instalar_app.sh`
7	Comprueba la app y muestra las direcciones de navegador y Workbench

El script se probó desde cero en el MacBook con `vz`: MySQL 8.4, base cargada, 10 pruebas de reglas en OK y app accesible por `127.0.0.1` y la IP local. En el portátil con Fedora 44 la VM quedó con `mysqld` y la aplicación activos, 22 tablas y 6 vistas, y arranca sola con el equipo sin suspenderse al cerrar la tapa. Tras reiniciar el servidor, ejecutar `limactl start sigevet`.

6.1 Alternativa: VirtualBox

Para Windows, `vm/README.md` explica VirtualBox 7 (VM *Linux / Oracle (64-bit)*, 4 GB de RAM, 40 GB de disco, Oracle Linux 9 *Server*, puertos 3306 y 5000, mismos tres scripts).